

2022 年数学分析 (一) 期中考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题. (每小题 5 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + \cos n};$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \tan \frac{1}{n}\right)^n;$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+x}}{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos x\right)};$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(\sin^2 x)};$

(6) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\tan x}.$

二. 叙述题. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 是数列, 请叙述 $\{a_n\}$ 既不发散到 $+\infty$, 也不发散到 $-\infty$ 的定义, 并举例说明这样的数列未必有界.

三. 证明题. (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 $\{a_n\}$ 为数列且每一项都大于零. 若 $\{a_n\}$ 收敛且极限也大于零, 证明: 存在常数 $C > 0$, 使得对每一个 $n \geq 1$, 均有 $a_n \geq C$.

(2) 设 f 和 g 在 x_0 的某个空心邻域中有定义, 且 f, g 在 x_0 处的极限分别为 α, β . 证明: $\max\{f, g\}$ 在 x_0 处的极限为 $\max\{\alpha, \beta\}$.

(3) 设 A, B 不是空集, 且 $A \subset [-1, 1], B \subset [1, 2]$. 定义 $C = \{a/b \mid a \in A, b \in B, b > 0\}$, 证明: C 为有界集, 且 $\sup C = \frac{\sup A}{\inf B}, \inf C = \frac{\inf A}{\sup B}$.

四. 简答题. (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 $a_1 = 3$, 当 $n \geq 1$ 时 $a_{n+1} = \sqrt{4 + 3a_n}$, 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛, 收敛时求极限;

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 记 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1/k} - \ln n$. 研究数列 $\{a_n\}$ 是否收敛;

(3) 设 f 是在 $[a, b]$ 中定义的函数, 且存在常数 $L > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

设 $f(a) < \mu < f(b)$, 令 $c_1 = a$, 当 $n \geq 1$ 时 $c_{n+1} = c_n + \frac{1}{L}[\mu - f(c_n)]$. 研究数列 $\{c_n\}$ 是否收敛.

五. 附加题 (每小题 5 分, 共 10 分):

(1) 设 $a_n > 0$, 且数列 $\left\{\frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_n}\right\}$ 收敛于 α . 若 $\alpha > 2$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 没有上界.

(2) 设函数 f 在区间 $(0, 1)$ 中处处都有定义, 且 f 在 $(0, 1)$ 中每一点处的极限均为零. 证明: (i) f 必有零点; (ii) $\{x \in (0, 1) \mid f(x) \neq 0\}$ 至多可数.